மேற்கண்ட முக்கோண வடிவம், 17ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பிரஞ்ச் கணித மேதை பிளய்சு பாஸ்கலின் கண்டுபிடிப்பாகும். இவர், இந்த அமைப்பின் கணித பண்புகளை கண்டறிந்து சரியான முறையில் நிகழ்தகவியலில் பயன்படுத்தியவர்.

5.2.2 மிகை முழு எண் அடுக்குக்கான ஈருறுப்புத் தேற்றம் (Binomial Theorem for Positive Integral Index)

இப்போது, மிகவும் புகழ் வாய்ந்த தேற்றங்களில் ஒன்றான ஈருறுப்புத் தேற்றத்தினைக் காண்போம்.

தேற்றம் 5.1 மிகை முழு எண் அடுக்குக்கான ஈருறுப்புத் தேற்றம் (Binomial Theorem for Positive Integral Index)

ஏதேனும் ஒரு இயல் எண் n–க்கு,

$(a+b)^n = {}^nC_0 a^n b^0 + {}^nC_1 a^{n-1} b^1 + \ldots + {}^nC_r a^{n-r} b^r + \ldots + {}^nC_n a^0 b^n$ ஆகும்.

நிரூபணம் கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம் இந்தத் தேற்றத்தை நிரூபிக்கலாம். ஏதேனும் ஒரு மிகை முழு எண் n–க்கு, $P(n)$ என்பது $(a+b)^n = {}^nC_0 a^n b^0 + {}^nC_1 a^{n-1} b^1 + \ldots + {}^nC_r a^{n-r} b^r + \ldots + {}^nC_n a^0 b^n$, ${}^1C_0 = 1$ மற்றும் ${}^1C_1 = 1$, எனவே, $P(1)$–ன் வலப்பக்கம் $a^1 b^0 + a^0 b^1$ ஆகும். இது இடப்பக்கம் உள்ள $(a+b)^1$ –க்குச் சமம். இதனால் $P(1)$ மெய் ஆகும். ஏதேனும் ஒரு மிகை முழு எண் k–க்கு $P(k)$ மெய் எனக் கொள்வோம். அதாவது,

$$(a+b)^k = {}^kC_0 a^k b^0 + {}^kC_1 a^{k-1} b^1 + \ldots + {}^kC_r a^{k-r} b^r + \ldots + {}^kC_k a^0 b^k$$

$$\begin{aligned}
(a+b)^{k+1} &= (a+b)(a+b)^k \\
&= (a+b)\left[{}^kC_0 a^k b^0 + {}^kC_1 a^{k-1} b^1 + \ldots + {}^kC_r a^{k-r} b^r + \ldots + {}^kC_k a^0 b^k\right] \\
&= \left[{}^kC_0 a^{k+1} b^0 + {}^kC_1 a^k b^1 + \ldots + {}^kC_r a^{k-r+1} b^r + \ldots + {}^kC_k a^1 b^k\right] \\
&\quad + \left[{}^kC_0 a^k b^1 + {}^kC_1 a^{k-1} b^2 + \ldots + {}^kC_r a^{k-r} b^{r+1} + \ldots + {}^kC_k a^0 b^{k+1}\right] \\
&= {}^kC_0 a^{k+1} b^0 + \left[{}^kC_1 + {}^kC_0\right] a^k b^1 + \ldots + \left[{}^kC_r + {}^kC_{r-1}\right] a^{k-r+1} b^r \\
&\quad + \ldots + \left[{}^kC_k + {}^kC_{k-1}\right] a^1 b^k + {}^kC_k a^0 b^{k+1}
\end{aligned}$$

${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$ என்ற சேர்வுகளின் பண்பின்படி,

$$\begin{aligned}
&= {}^{k+1}C_0 a^{k+1} b^0 + {}^{k+1}C_1 a^k b^1 + {}^{k+1}C_2 a^{k-1} b^2 + \ldots + {}^{k+1}C_r a^{k-r+1} b^r \\
&\quad + \ldots + {}^{k+1}C_k a^1 b^k + {}^{k+1}C_{k+1} a^0 b^{k+1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(a+b)^{k+1} &= {}^{k+1}C_0 a^{(k+1)} b^0 + {}^{k+1}C_1 a^{(k+1)-1} b^1 + {}^{k+1}C_2 a^{(k+1)-2} b^2 + \ldots \\
&\quad + {}^{k+1}C_r a^{(k+1)-r} b^r + \ldots + {}^{k+1}C_k a^1 b^{(k+1)-1} + {}^{k+1}C_{k+1} a^0 b^{k+1}
\end{aligned}$$

எனவே, $P(k)$ மெய் எனில் $P(k+1)$ மெய் ஆகும். இதனால் கணித தொகுத்தறிதல் மூலம் எல்லா இயல் எண் n–க்கும் $P(n)$ மெய் என நிரூபணமாகிறது.

எனவே, $(a+b)^n = {}^nC_0 a^n b^0 + {}^nC_1 a^{n-1} b^1 + \ldots + {}^nC_r a^{n-r} b^r + \ldots + {}^nC_n a^0 b^n, n \in \mathbb{N}$

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 250 11/11/2024 12:32:34